중적분 14

14.5 원통좌표계상의 3중적분

14.5 원통좌표계상의 3중적분

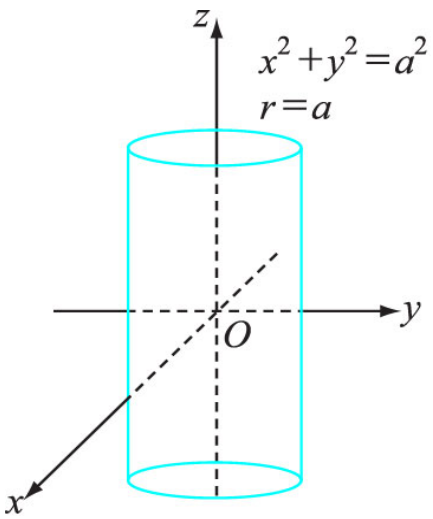
원통좌표계

(x, y, z)가 공간 위의 점 P의 직교좌표라고 하자. 만일 (r, θ)가 점 (x, y)에 대한 극좌표이면 (r, θ, z)를 P에 대한 **원통좌표**라고 부른다.

점 P 의 직교좌표 (x, y, z)가 주어지면, 공식

$$\boxed{x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta, \quad x^2 + y^2 = r^2 \text{ 과 } \tan\theta = \frac{y}{x}(x \neq 0)}$$

를 이용하여 P의 원통좌표를 구할 수 있다.



원통좌표계에서의 3중적분

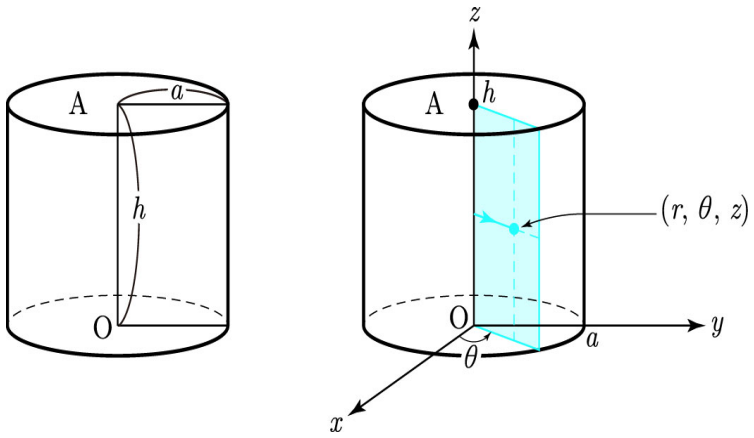
정리 14.6

D가 R 위에서 F_1과 F_2의 그래프 사이의 입체영역이고 R은 구간 $[\alpha, \beta]$ $(0 \le \beta - \alpha \le 2\pi)$ 위에서 $0 \le h_1(\theta) \le h_2(\theta)$를 만족하는 h_1과 h_2의 극방정식 그래프 사이의 평면 영역이다. 만일 f가 D에서 연속이면

$$\boxed{\iiint_D f(x, y, z)\, dV = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{F_1(r\cos\theta, r\sin\theta)}^{F_2(r\cos\theta, r\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, r\, dz\, dr\, d\theta.}$$

예제 14.18 반지름이 a이고 높이가 h인 원기둥의 부피를 구하여라.

풀이 원기둥 D는 공간상의 $0 \le r \le a$, $0 \le \theta \le 2\pi$, $0 \le z \le h$ 을 만족하는 원통좌표계의 점 (r, θ, z) 들의 집합이므로, 체적 V는



$$
\begin{aligned}
V &= \iiint_D 1\, dV \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^a \boxed{\int_0^h r\, dz}\, dr\, d\theta && \left\ulcorner \because \int_0^h r\, dz = [\, rz\,]_0^h = rh \right\lrcorner \\
&= \int_0^a \frac{1}{2}a^2 h\, d\theta && \left\ulcorner \because \int_0^a rh\, dr = h\left[\frac{1}{2}r^2\right]_0^a \right\lrcorner \\
&= \frac{1}{2}a^2 h\, [\,\theta\,]_0^{2\pi} \\
&= \pi a^2 h
\end{aligned}
$$

□

예제 14.19 D는 위로는 $y+z=4$, 아래는 xy평면, 그리고 원통 $x^2+y^2=16$을 측면으로 둘러싸인 입체도형이다(그림 14.27). 이 때 $\iiint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dV$을 구하여라.

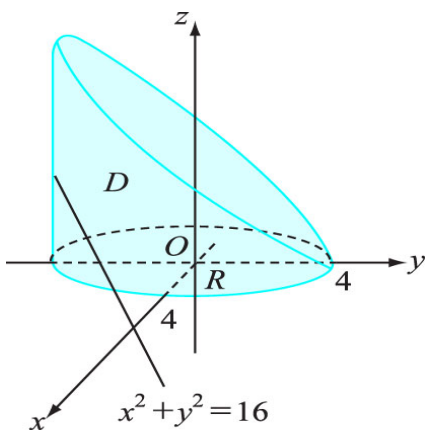
풀이 D는 원판 $x^2+y^2 \le 16$인 R 위에서 $z=0$과 $z=4-y$인 그래프 사이의 입체영역이고 R를 극좌표로 바꾸면

$$r=0 \text{ 과 } r=4 \quad (0 \le \theta \le 2\pi)$$

의 그래프 사이의 영역이다. 따라서 원통좌표계에서 D는

$$z=0 \text{ 과 } z=4-r\sin\theta \quad (r,\theta)\in R$$

의 그래프 사이의 입체영역이다. 정리 14.6을 응용하면



$$\boxed{\iiint_D f(x,y,z)\,dV = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{F_1(r\cos\theta, r\sin\theta)}^{F_2(r\cos\theta, r\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, r\,dz\,dr\,d\theta.}$$

$$\text{「}\because \int_0^{4-r\sin\theta} r^2\,dz = \left[r^2 z\right]_0^{4-r\sin\theta} = 4r^2 - r^3\sin\theta \text{ 」}$$

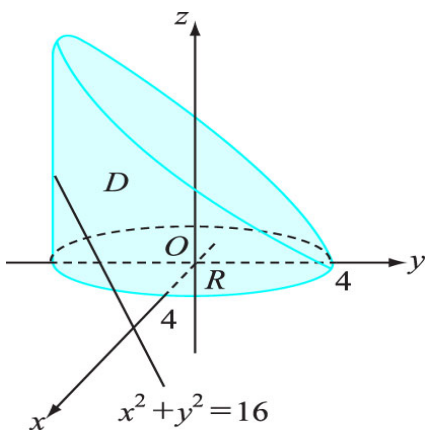
$$\iiint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^4 \boxed{\int_0^{4-r\sin\theta} r\cdot r\,dz}\,dr\,d\theta$$

$$\text{「}\because \int_0^4 4r^2 - r^3\sin\theta\,dr = \left[\frac{4}{3}r^3 - \frac{1}{4}r^4\sin\theta\right]_0^4 = \frac{256}{3} - 64\sin\theta \text{ 」}$$

$$= \int_0^{2\pi} \boxed{\int_0^4 (4r^2 - r^3\sin\theta)\,dr}\,d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\left(\frac{256}{3} - 64\sin\theta\right)d\theta$$

$$= \left[\frac{256}{3}\theta - 64\sin\theta\right]_0^{2\pi} = \left(\frac{512}{3}\pi + 64\right) - 64 = \frac{512}{3}\pi$$



연습문제 14.5

2. (3) $\iiint_D zy\,dV$, 여기서 D는 평면 $z=1$의 위쪽과 원뿔 $z=\sqrt{x^2+y^2}$의 아래쪽에 의해 둘러싸인 입체영역

[Sol] $\displaystyle\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\int_{1}^{\sqrt{x^2+y^2}} zy\,dzdydx$

「$\because \displaystyle\int_{1}^{\sqrt{x^2+y^2}} zy\,dz = \frac{y}{2}\left| z^2 \right|_{1}^{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{y}{2}(x^2+y^2-1)$ 」

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{r\sin\theta}{2}\{r^2-1\}r\,drd\theta$$

「$\because \displaystyle\int_0^1 \frac{r\sin\theta}{2}\{r^2-1\}r\,dr = \frac{\sin\theta}{2}\int_0^1 r^4-r^2\,dr$

$$= \frac{\sin\theta}{2}\left|\frac{1}{5}r^5-\frac{1}{3}r^3\right|_0^1$$

$$= -\frac{1}{15}\sin\theta$$ 」

$$= \int_0^{2\pi} -\frac{1}{15}\sin\theta\,d\theta$$

$$= -\frac{1}{15}\left|-\cos\theta\right|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{15}\left|\cos\theta\right|_0^{2\pi} = 0$$

예제 14.22 적분 $\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{(x^2+y^2)^2}^{1} x^2\,dz\,dy\,dx$를 구하여라.

풀이 첫번째와 두 번째 적분구간은 xy 평면 위에서 원 $x^2+y^2=4$에 의해 둘러싸인 영역이므로

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{(x^2+y^2)^2}^{1} x^2 dzdydx &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \boxed{\int_{r^4}^{1}(r\cos\theta)^2\,r\,dz}\,dr\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\boxed{\int_0^2 (r^3-r^7)\cos^2\theta\,dr}\,d\theta \\ &= -28\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta = -28\pi.\end{aligned}$$

「$\because \int_{r^4}^{1}(r\cos\theta)^2\,r\,dz = \left[r^3\cos^2\theta\,z\right]_{r^4}^{1} = r^3\cos^2\theta - r^7\cos^2\theta$ 」

「$\because \cos^2\theta\int_0^2(r^3-r^7)\,dr\,d\theta = \cos^2\left[\frac{1}{4}r^4-\frac{1}{8}r^8\right]_0^2$
$= \cos^2\theta\,(4-32) = -28\cos^2\theta$ 」

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 14.5

2. 다음 반복적분을 구하여라. (1), (2)

(1) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_1^2\int_0^5 e^z\, r\, dz\, dr\, d\theta$

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\int_0^1\int_0^{\sqrt{1-r^2}} r\sin\theta\, dz\, dr\, d\theta$

3. 다음 3중적분을 원통좌표계를 이용하여 반복적분으로 고치고 그 값을 구하여라.

(1) $\displaystyle\iiint_D (x^2+y^2)\, dV$, 여기서 D는 원통 $x^2+y^2=1$과 평면 $z=0, z=4$에 의해 둘러싸인 입체영역